

DESIGN THINKING | FASE 3 - IDEACION

RespondIA

Documento de soporte a la presentación

Predicción geoespacial de tiempos de respuesta de Bomberos de Bogotá mediante inteligencia artificial

Equipo: G6B - Equipo 5

Daniel Pacheco Daza

Luisa Fernanda Ramírez Caicedo

Alan Jairo Acosta Reséndiz

Felipe Villada Valderrama

Rafael Esteban Rojas Pinilla

Especialización en Inteligencia Artificial

Pontificia Universidad Javeriana | agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Este documento respalda la presentación de la Fase 3 - Ideación del proyecto transversal grupal. Su objetivo es dejar trazabilidad sobre las ideas consideradas, la construcción de la matriz de decisión ponderada, el origen de las cifras y la selección de RespondIA como concepto ganador. También registra el cambio de enfoque desde el proyecto EVA y separa claramente cuatro tipos de afirmaciones: datos externos confirmados, decisiones internas del equipo, estimaciones preliminares y resultados futuros todavía no medidos.

Decisión de la fase

RespondIA fue seleccionado porque obtuvo 4,50 sobre 5,00 en la matriz ponderada. Este valor no es una métrica de precisión del modelo; es una calificación interna de priorización calculada a partir de seis criterios y sus pesos.

1. Cambio de enfoque: de EVA a RespondIA

RespondIA representa un cambio de dominio y de estrategia frente a EVA (Enfermera Virtual de Asistencia), el proyecto anterior del equipo. EVA se orientaba al seguimiento domiciliario de personas con riesgo respiratorio, a partir de mediciones de oximetría y otras señales que debían convertirse en información longitudinal, contextualizada y comunicable. Su alcance responsable excluía diagnosticar, prescribir, sustituir la valoración clínica o decidir urgencias.

La transición no abandona el principio central de EVA: la inteligencia artificial debe ser el motor de una aplicación funcional que genere apoyo accionable y explicable, no solamente un ejercicio de entrenamiento de modelos. El cambio se produce porque RespondIA ofrece mejores condiciones para un proyecto de aproximadamente cuatro meses: fuentes públicas verificables, posibilidad de entrenar directamente los modelos, validación cuantitativa, integración SIG y menor dependencia de actores clínicos o datos institucionales privados.

Tabla 1. Comparación de enfoque elaborada por el equipo; no representa una evaluación de resultados de EVA.

Dimensión	EVA	RespondIA
Dominio	Seguimiento domiciliario respiratorio	Atención de emergencias y tiempos de respuesta
Datos	Dependencia mayor de señales clínicas y actores externos	Datos públicos UAECOB, IDECA e IDEAM
Resultado	Seguimiento, contextualización y alertas	Estimación, incertidumbre y visualización SIG
IA	Apoyo no diagnóstico	Motor predictivo no operativo
Alcance	Validación clínica más exigente	MVP académico reproducible en cuatro meses

2. Punto de partida de la ideación

2.1 Punto de vista

Los equipos de análisis y planeación de emergencias necesitan anticipar el tiempo probable de respuesta según la ubicación, el momento y la tipología del incidente, porque los datos históricos dispersos no permiten convertir fácilmente los patrones temporales y geográficos en una estimación contextualizada.

2.2 Pregunta retadora

¿Cómo podríamos...?

¿Cómo podríamos utilizar datos públicos e inteligencia artificial para estimar, con incertidumbre y contexto geográfico, el tiempo de respuesta de Bomberos de Bogotá ante escenarios hipotéticos, sin reemplazar los sistemas operativos de despacho?

3. Tecnicas aplicadas en la Fase 3

El proceso se estructuró como una secuencia divergente-convergente. Primero se amplió el espacio de solución; después se agruparon ideas relacionadas; finalmente se aplicaron dos filtros de priorización. Las evidencias visuales correspondientes se presentan en las diapositivas de lluvia de ideas, mapa de afinidad, matriz impacto-esfuerzo y matriz ponderada.

1. Lluvia de ideas guiada o brainwriting: generación de alternativas sin descartarlas por complejidad inicial.
2. Mapa de afinidad: agrupación de propuestas en análisis descriptivo, predicción, optimización/planeación y contexto/comunicación.
3. Matriz impacto-esfuerzo: filtro cualitativo para reconocer victorias rápidas, apuestas estratégicas y opciones de alto costo.
4. Matriz de decisión ponderada: comparación cuantitativa de siete alternativas mediante seis criterios comunes.

4. Ideas consideradas

Idea	Categoría	Propuesta de valor	Restricción principal
RespondIA	Predicción	Estimar tiempo, incertidumbre y riesgo de demora en un escenario nuevo	Calidad y continuidad del target
Dashboard histórico	Análisis	Explorar incidentes y tiempos observados	Baja diferenciación predictiva
Demanda y zonas críticas	Predicción	Anticipar concentración temporal y espacial de incidentes	Requiere definir otro target
Simulación de estaciones	Planeación	Comparar cobertura ante ubicaciones hipotéticas	Necesita supuestos operativos fuertes
Optimización de rutas	Optimización	Sugerir recorridos de llegada	Tráfico histórico/en tiempo real no confirmado
Monitor meteorológico	Contexto	Evaluar efecto de lluvia sobre la respuesta	Cobertura histórica local por validar
Aplicación ciudadana	Comunicación	Informar tiempos estimados a la comunidad	Riesgo ético y utilidad operativa limitada

Tabla 2. Inventario consolidado de alternativas generado durante la ideación.

5. Construcción de la comparación ponderada

5.1 Por qué se usó una matriz ponderada

La matriz ponderada se utilizó para que la selección no dependiera solamente de preferencia personal o atractivo tecnológico. Todas las ideas fueron valoradas con la misma escala y los mismos criterios. El método permite reconstruir el resultado, discutir desacuerdos y modificar pesos o calificaciones sin cambiar la lógica del proceso.

5.2 Criterios y pesos

Criterio	Peso	Pregunta de evaluación	Razón del peso
Alineación con el problema	25 %	¿Responde directamente a la pregunta retadora?	Es el criterio central de Design Thinking.
Disponibilidad y calidad de datos	20 %	¿Existen datos accesibles y auditables?	Sin datos no hay entrenamiento ni validación.
Viabilidad técnica	20 %	¿Puede implementarse con capacidades y herramientas disponibles?	Protege el alcance del MVP.
Diferenciación y valor académico	15 %	¿Supera un dashboard y tiene aporte evaluable?	Evita replicar soluciones existentes.
Impacto potencial	10 %	¿Genera conocimiento o apoyo relevante?	Valora utilidad sin sobreprometer.
Viabilidad temporal	10 %	¿Cabe en aproximadamente cuatro meses?	Reduce riesgo de no terminar.

Tabla 3. Pesos definidos por el equipo. La suma es 100 %; no provienen de una fuente externa ni de resultados estadísticos.

5.3 Escala de calificación

5. 1 - Muy bajo o muy desfavorable: el criterio casi no se cumple o existe una barrera crítica.
6. 2 - Bajo: cumplimiento parcial con dependencias o riesgos importantes.
7. 3 - Medio: alternativa viable, pero con incertidumbres relevantes.
8. 4 - Alto: buen cumplimiento, riesgos manejables y evidencia razonable.
9. 5 - Muy alto: cumplimiento directo, fuerte y verificable del criterio.

5.4 Fórmula

Puntaje de la idea j = suma de [peso del criterio i x calificación de la idea j en el criterio i]. Los pesos se expresan como decimales y las calificaciones se asignan entre 1 y 5; por tanto, el resultado final también queda entre 1 y 5.

Ejemplo RespondIA

$$(0,25 \times 5) + (0,20 \times 4) + (0,20 \times 4) + (0,15 \times 5) + (0,10 \times 5) + (0,10 \times 4) = 1,25 + 0,80 + 0,80 + 0,75 + 0,50 + 0,40 = 4,50.$$

6. Comparación ponderada de las ideas

La tabla presenta las calificaciones brutas y el total ponderado. Las cifras de esta matriz son valoraciones internas del equipo construidas para la Fase 3; no son resultados de entrenamiento, precisión ni validación del modelo.

Alternativa	Alineación 25 %	Datos 20 %	Viabilidad 20 %	Diferenc. 15 %	Impacto 10 %	Alcance 10 %	Total / 5
RespondIA	5	4	4	5	5	4	4,50
Dashboard histórico	4	5	5	2	3	5	4,10
Demanda y zonas críticas	4	4	4	4	4	4	4,00
Simulación de estaciones	4	3	2	4	5	2	3,30
Optimización de rutas	5	2	2	3	5	2	3,20
Monitor meteorológico	3	3	3	3	3	3	3,00
Aplicación ciudadana	3	3	3	2	3	3	2,85

Tabla 4. Matriz de decisión ponderada. Elaboración propia del G6B - Equipo 5.

6.1 Verificación aritmética

Alternativa	Sustitución resumida	Resultado
RespondIA	$1,25 + 0,80 + 0,80 + 0,75 + 0,50 + 0,40$	4,50
Dashboard	$1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,30 + 0,30 + 0,50$	4,10
Demanda	$1,00 + 0,80 + 0,80 + 0,60 + 0,40 + 0,40$	4,00
Estaciones	$1,00 + 0,60 + 0,40 + 0,60 + 0,50 + 0,20$	3,30
Rutas	$1,25 + 0,40 + 0,40 + 0,45 + 0,50 + 0,20$	3,20

Alternativa	Sustitución resumida	Resultado
Meteorología	$0,75 + 0,60 + 0,60 + 0,45 + 0,30 + 0,30$	3,00
Ciudadanía	$0,75 + 0,60 + 0,60 + 0,30 + 0,30 + 0,30$	2,85

Tabla 5. Trazabilidad matemática de los puntajes finales.

7. Justificación de las calificaciones

7.1 RespondIA - 4,50

Recibe la máxima alineación porque responde directamente a la pregunta retadora y produce una inferencia para escenarios nuevos. Datos y viabilidad se califican con 4, no con 5, debido a la ruptura de esquema y a la incertidumbre sobre coordenadas y definición del target. La diferenciación y el impacto reciben 5 por integrar predicción, incertidumbre, validación temporal y SIG. El alcance recibe 4 porque es realizable si la auditoría inicial confirma un volumen suficiente de registros válidos.

7.2 Dashboard histórico - 4,10

Obtiene puntuaciones altas en datos, viabilidad y tiempo porque puede construirse con los recursos públicos existentes. Sin embargo, su diferenciación es baja: describe lo ocurrido, pero no genera estimaciones para situaciones no observadas. Por ello funciona como componente de exploración de RespondIA, no como idea ganadora independiente.

7.3 Predicción de demanda y zonas críticas - 4,00

Es una alternativa equilibrada y académicamente válida. Su principal desventaja es que cambia el objetivo desde tiempo de respuesta hacia frecuencia o intensidad de incidentes, lo que exige formular y validar otro target. Se mantiene como evolución futura o módulo analítico.

7.4 Simulación de estaciones - 3,30

Tiene impacto potencial alto, pero requiere supuestos sobre capacidad, recursos, cambios históricos de jurisdicción y comportamiento operativo. La carencia de estos datos reduce su viabilidad técnica y temporal para el MVP.

7.5 Optimización de rutas - 3,20

Se alinea con la reducción del tiempo de llegada y tendría alto impacto, pero depende de redes viales, velocidades históricas o tráfico en tiempo real, además de reglas operativas que no están disponibles en las fuentes principales. Se excluye expresamente del MVP.

7.6 Monitor meteorológico - 3,00

La precipitación es una hipótesis razonable, pero su valor no debe presumirse. La cobertura de estaciones en Bogotá durante 2016-2020, faltantes, unidades y sincronización temporal deben

comprobarse. Por ello se define como experimento B o estudio de ablación, no como núcleo inicial.

7.7 Aplicación ciudadana - 2,85

La idea tiene riesgos de interpretación: una estimación académica podría confundirse con información oficial de una emergencia real. Además, su valor depende de procesos institucionales y comunicación pública. Se descarta del MVP para mantener un uso responsable.

8. Origen y trazabilidad de las cifras

Regla de lectura

Las cifras de fuentes oficiales describen datos disponibles o antecedentes. Las puntuaciones de 1 a 5, los pesos y el 4,50 de RespondIA son decisiones internas de ideación. Las métricas MAE, MedAE, RMSE o P90 son criterios futuros de evaluación y todavía no tienen resultados.

Cifra o afirmación	Valor usado	Origen	Interpretación correcta
Cobertura histórica con target	2016 a agosto de 2020	Recursos oficiales [1]-[5]	Período candidato; requiere auditoría fila a fila.
Servicios atendidos en 2019	37.898	Balance Social UAECOB 2019 [6]	Conteo institucional de servicios, no muestra final del modelo.
Promedio institucional 2019	9:15 minutos	Balance Social UAECOB 2019 [6]	Referencia descriptiva; no es benchmark suficiente.
Corte del recurso 2020	31 de agosto de 2020	Nombre y ficha del recurso [5]	2020 no representa el año completo.
Esquema 2016-2017	Target, sin hora ni coordenadas	Diccionarios CKAN [1]-[2]	Limita features temporales y SIG fino.
Esquema 2018	Target y hora; sin coordenadas	Diccionario CKAN [3]	Permite temporalidad, no punto geográfico.
Esquema 2019-2020	Target, hora, latitud y longitud	Diccionarios CKAN [4]-[5]	Campos presentes; completitud pendiente.
Servicio GIS vigente	Capas 0 a 3	ArcGIS REST oficial [7]	Estaciones, incidentes, jurisdicciones y forestales.
Target en GIS vigente	No aparece	Campos publicados por la capa de incidentes [7]	No prueba por si solo todos los ZIP anuales.
Frecuencia de precipitación	Cada 10 minutos	Datos Abiertos Colombia / IDEAM	Cobertura local histórica debe verificarse.

Cifra o afirmación	Valor usado	Origen	Interpretación correcta
		[8]	
Pesos de priorización	25/20/20/15/10/10 %	Decisión interna del equipo	No son porcentajes estadísticos.
Puntaje RespondIA	4,50 / 5,00	Cálculo de la Tabla 4	Prioridad relativa, no precisión predictiva.

Tabla 6. Trazabilidad de cifras y afirmaciones empleadas en la presentación.

9. Diferenciación frente a soluciones existentes

La idea de predecir tiempos de respuesta de bomberos no es inédita mundialmente. Un estudio de 2025 en Kayseri, Turquía, combina SIG, aprendizaje automático y planeación de rutas [9]. CRIM desarrolló para Montreal una herramienta de predicción de tiempo de respuesta que considera hora, año, fuerza de trabajo y tráfico, junto con modelos de riesgo que usan históricos, clima, edificios e indicadores sociodemográficos [10].

La diferenciación defendible de RespondIA se concentra en Bogotá y en la disciplina metodológica del MVP: datos públicos colombianos, auditoría de leakage, validación temporal, comparación contra baselines fuertes, incertidumbre, análisis espacial del error, experimento de meteorología por ablación y una aplicación reproducible que no pretende sustituir el despacho institucional.

10. Concepto ganador y alcance del MVP

RespondIA será una aplicación web académica en la que el usuario suministra un escenario hipotético -ubicación, fecha, hora y tipología- y recibe un tiempo estimado de respuesta, un rango de incertidumbre, un nivel estimado de riesgo de demora y una visualización geográfica.

10.1 Incluido

10. Descarga, versionado y homologación de las fuentes públicas.
11. Auditoría del target y de la completitud geográfica.
12. Baselines de mediana y modelos supervisados comparables.
13. Validación temporal y análisis de error por zona, estación, horario y tipo.
14. API de inferencia y aplicación web con componente SIG.
15. Trazabilidad de versión y advertencia de uso no operativo.

10.2 Excluido

16. Despacho o asignación real de unidades.
17. Optimización de rutas o integración con tráfico en tiempo real.
18. Redistribución de recursos o recomendación operativa.
19. Integración con llamadas de emergencia o datos personales.
20. Sustitución de sistemas institucionales.

11. Diagrama de solución de alto nivel V1.0

El flujo de la solución se organiza en cinco bloques de alto nivel:

21. Fuentes: incidentes 2016-2020, estaciones, jurisdicciones y precipitación opcional.
22. Ingesta y calidad: descarga, versionado, homologación, limpieza, conversión del target y procesamiento geográfico.
23. Características: variables temporales, tipología, áreas administrativas, jurisdicción, distancia y agregados históricos sin leakage.
24. Entrenamiento y evaluación: baseline, Ridge, Random Forest, Gradient Boosting, validación temporal, MAE, MedAE, RMSE y P90 del error.
25. Aplicación RespondIA: API, interfaz web, mapa, estimación, incertidumbre, riesgo de demora y versión del modelo.

Flujo V1.0

Fuentes -> Ingesta y calidad -> Datos y características -> Entrenamiento y evaluación -> API y aplicación SIG. La meteorología ingresa como rama opcional y solo se conserva si demuestra mejora fuera de muestra.

12. Riesgos, supuestos y gate de continuidad

26. Definición exacta de Tiempo de Respuesta no documentada suficientemente en el catálogo.
27. Coordenadas 2019-2020 presentes como campos, pero con completitud todavía no cuantificada.
28. Ruptura de esquema entre CSV históricos y recursos geográficos recientes.
29. Posible leakage si ESTACION representa la unidad realmente asignada después del reporte.
30. Período 2020 parcial y potencialmente atípico por la pandemia.
31. Cobertura histórica de precipitación en Bogotá pendiente de validación.

Gate propuesto: si el target no es interpretable o no permite validación temporal, el proyecto es NO-GO. Si el target es útil pero la geografía es incompleta, el alcance se ajusta a áreas administrativas. Solo se promete inferencia a nivel de punto si 2019-2020 presenta cobertura geográfica suficiente.

13. Conclusiones

32. La ideación comparó alternativas descriptivas, predictivas y de optimización antes de seleccionar el concepto.
33. RespondIA fue priorizado por equilibrio entre alineación, datos, viabilidad, diferenciación, impacto y alcance.
34. El 4,50 es una puntuación de decisión interna, no un resultado del modelo.
35. El cambio desde EVA conserva una IA integrada en una aplicación, pero mejora disponibilidad de datos y capacidad de validación.
36. La selección sigue condicionada a una auditoría inicial de target, coordenadas y consistencia temporal.

Referencias

- [1] [Datos Abiertos Bogotá. Incidentes atendidos por UAECOB 2016 \(CSV y diccionario\).](#)
- [2] [Datos Abiertos Bogotá. Incidentes atendidos por UAECOB 2017 \(CSV y diccionario\).](#)
- [3] [Datos Abiertos Bogotá. Incidentes atendidos por UAECOB 2018 \(CSV y diccionario\).](#)
- [4] [Datos Abiertos Bogotá. Incidentes atendidos por UAECOB 2019 \(CSV y diccionario\).](#)
- [5] [Datos Abiertos Bogotá. Incidentes atendidos por UAECOB, corte 31 de agosto de 2020.](#)
- [6] [UAECOB. Balance Social 2019.](#)
- [7] [IDECA/UAECOB. Servicio ArcGIS REST de emergencias y Bomberos.](#)
- [8] [IDEAM. Precipitacion - Datos Abiertos Colombia.](#)
- [9] [Urfali, T. \(2025\). Estimating Fire Response Times and Planning Optimal Routes Using GIS and Machine Learning Techniques. Geomatics, 5\(4\), 58.](#)
- [10] [CRIM. CRIM's expertise at the service of Montreal firefighters.](#)

Declaración de alcance

RespondIA es un prototipo académico. No está afiliado oficialmente a la UAECOB, no sustituye sistemas de despacho y no debe utilizarse para atender emergencias reales. En caso de emergencia en Bogotá se debe utilizar la línea oficial 123.